

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 02 trang)

Môn thi: TIN HỌC (chuyên)
Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
(Dành cho thí sinh thi vào Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn)

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	File chương trình	Dữ liệu vào	Dữ liệu ra	Điểm
1	KHOẢNG CÁCH	KC.*	Bàn phím	Màn hình	4
2	BÁN DƯA	DUA.*	DUA.INP	DUA.OUT	3
3	SỐ CHỮ SỐ	SCS.*	SCS.INP	SCS.OUT	3

(Phần mở rộng * là PAS hoặc CPP hoặc PY tùy theo ngôn ngữ và môi trường lập trình)

Bài 1. KHOẢNG CÁCH

Trên một con đường có bố trí sẵn một số bóng đèn. Sơ đồ bố trí các bóng đèn trên con đường được biểu diễn bằng một chuỗi ký tự gồm ký tự chữ cái D đại diện cho bóng đèn và giữa hai ký tự chữ cái D có một vài ký tự chữ số biểu diễn cho một số nguyên dương là khoảng cách giữa hai bóng đèn này (đơn vị mét).

Yêu cầu: Xác định khoảng cách (đơn vị mét) giữa bóng đèn đầu tiên và bóng đèn cuối cùng trên con đường.

Input: Nhập từ bàn phím một chuỗi ký tự biểu diễn sơ đồ bố trí bóng đèn.

Output: In ra màn hình một số nguyên m theo yêu cầu.

Ví dụ:

Nhập từ bàn phím	In ra màn hình
D3D2D10D	15

Giới hạn: Chuỗi ký tự nhập từ bàn phím có không quá 255 ký tự và số nguyên giữa 2 ký tự D không vượt quá 1000.

Bài 2. BÁN DƯA

Năm nay được mùa dưa, Tý theo bố mang rất nhiều quả dưa ra chợ bán. Có một ông thương gia đến chợ mua dưa, biết Tý là người thông minh, ông ta muốn dưa ra thử thách cho Tý. Ông yêu cầu Tý thực hiện theo đúng trình tự sau:

Bước 1: Tý phải chọn ra N viên đá từ đồng đá có sẵn ở chợ.

Bước 2: Trong N viên đá được chọn, loại ra những viên đá có khối lượng giống nhau.

Bước 3: Ông ta sẽ mua những quả dưa có tổng khối lượng đúng bằng tổng khối lượng của những viên đá còn lại sau khi thực hiện bước 2.

Tý đã rất nhanh chóng thực hiện yêu cầu trên và bán được số đá có tổng khối lượng lớn nhất.

Yêu cầu: Em hãy tìm ra cách Tý đã làm.

Input: Đọc ở file văn bản **DUA.INP** có cấu trúc như sau:

- Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên dương N và K ($N \leq K$), mỗi số cách nhau một dấu cách.
- Dòng thứ hai chứa K số nguyên dương, mỗi số cách nhau một dấu cách. Mỗi số trong dãy số này biểu thị cho khối lượng của mỗi viên đá và mỗi số không vượt quá 10000.
- Số lượng các viên đá có khối lượng nhỏ không ít hơn số lượng các viên đá có khối lượng lớn hơn.

Output: Ghi ra file văn bản **DUA.OUT** một số nguyên m là khối lượng đá lớn nhất mà bố của Tý bán được.

Ví dụ:

DUA.INP	DUA.OUT
8 14	41
1 7 9 6 4 3 12 6 7 3 4 1 1 3	

Giải thích: Tý chọn 8 viên đá có khối lượng là 1; 7; 9; 6; 4; 3; 12; 1 sau đó bỏ đi 2 viên có khối lượng bằng 1 thì tổng khối lượng còn lại là 41.

Giới hạn: 80% test ứng $K \leq 10^4$; 20% test ứng với $10^4 < K \leq 10^5$.

Bài 3. SỐ CHỮ SỐ

Người ta viết liên tiếp các số chính phương $1^2; 2^2; 3^2; 4^2; 5^2; \dots; k^2$ thì được một số tự nhiên $x = 149162536\dots$

Yêu cầu: Xác định số lượng các chữ số của x .

Input: Đọc từ file văn bản **SCS.INP** một số nguyên dương k .

Output: Ghi ra file văn bản **SCS.OUT** số nguyên m theo yêu cầu.

Ví dụ:

SCS.INP	SCS.OUT
9	15

Giải thích: Với $k = 9$ ta có $x = 149162536496481$ là số tự nhiên có 15 chữ số.

Giới hạn: 30% test ứng với $k \leq 10^6$; 40% test ứng với $10^6 < k \leq 10^9$; 30% test ứng với $10^9 < k \leq 10^{12}$.

----- Hết -----

Họ và tên thí sinh	Phòng thi số	Số báo danh